REVISTA BRASILEIRA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E IA (RBSIIC)
VOL. 14, NÚM. 3, OUTUBRO DE 2026 | SEÇÃO: ENGENHARIA DE SOFTWARE E IA DISTRIBUÍDA
DOI: 10.5281/ZENODO.JANDERSCIENCE.SKILLS.2026.01

JanderScience

JanderScience Skills: Arquitetura de Malha Multi-Agente Orientada a Ontologias Formais e Validação Semântica para Forças de Trabalho Autônomas em Escala Empresarial

JanderScience Skills: Formal Ontology-Driven Multi-Agent Mesh Architecture and Semantic Governance for Enterprise-Scale Autonomous Workforces

Janderson B. Abreu

Laboratório de Pesquisa em IA e Sistemas Autônomos — JanderScience Research, Brasil

Correspondência: jba1719@gmail.com | ORCID: 0009-0004-8192-3104

RESUMO: O avanço acelerado de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) impulsionou a transição de prompts estáticos para sistemas multi-agente autônomos. Contudo, implementações contemporâneas sofrem de entropia operacional, inchaço severo de janela de contexto (*context bloat*) e ausência de limites estritos de autoridade institucional. Este artigo apresenta o **JANDERSCIENCE SKILLS**, uma arquitetura pioneira de malha multi-agente orientada a grafos de conhecimento ontológicos (OWL/RDF) e validada via SHACL. O sistema unifica 1.331 competências profissionais altamente especializadas em 16 departamentos corporativos funcionais, operando sob o paradigma de Divulgação Progressiva (*Progressive Disclosure*) do padrão aberto `agentskills.io` e uma Matriz de Confiança em 7 Camadas (*Agentic Mesh*). Resultados empíricos demonstram uma redução de 99,76% no consumo de tokens em tempo de execução, tempo de resposta determinístico de 142 ms na resolução de rotas semânticas via motor Oxigraph (Rust) e 100% de conformidade com regras formais de governança e barreiras de escrita (*write boundaries*).

Palavras-chave: Sistemas Multi-Agente; Agentic Mesh; Ontologias Formais; OWL/RDF; Progressive Disclosure; Governança de IA; SHACL.

ABSTRACT: The proliferation of Large Language Models (LLMs) has accelerated the paradigm shift from artisanal prompt engineering toward autonomous multi-agent organizations. Nevertheless, point-to-point agent architectures frequently collapse under operational entropy, context window saturation, and a lack of formal institutional boundaries. This paper introduces **JANDERSCIENCE SKILLS**, an enterprise-grade multi-agent mesh architecture anchored in formal knowledge graphs (OWL/RDF) and governed by SHACL shapes. The system consolidates 1,331 atomic professional capabilities across 16 corporate departments, utilizing the Progressive Disclosure protocol defined by the `agentskills.io` specification alongside Broda's Seven-Layer Agent Trust Matrix. Empirical benchmarks reveal a 99.76% reduction in runtime token consumption, deterministic semantic routing latency of 142 ms via the Rust-based Oxigraph triple store, and 100% compliance with institutional write boundaries.

Keywords: Multi-Agent Systems; Agentic Mesh; Formal Ontologies; Semantic Web; Progressive Disclosure; AI Governance; SHACL.

1. INTRODUÇÃO

A transição de modelos de linguagem como ferramentas conversacionais isoladas para ecossistemas federados de agentes autônomos representa a mais significativa mudança de paradigma na engenharia de software inteligente contemporânea (Vaswani et al., 2017; Anthropic, 2024). Quando agentes assumem papéis de tomada de decisão, geração de código, auditoria financeira e execução de processos operacionais, as limitações das integrações ponto-a-ponto (*point-to-point ad-hoc workflows*) tornam-se insustentáveis (Broda & Broda, 2026).

Em sistemas distribuídos tradicionais, a ausência de uma camada semântica estruturada induz a dois fenômenos patológicos: (i) a *Síndrome do Comitê Infinito*, em que agentes redundantes debatem ciclicamente sem convergência de autoridade; e (ii) o *Colapso de Contexto* (*Context Saturation*), no qual bibliotecas com centenas de instruções extrapolam os

limites físicos e a atenção seletiva dos transformadores.

Para mitigar tais problemas, este trabalho apresenta o projeto **JanderScience Skills**. O sistema estabelece uma organização corporativa virtual estruturada em 16 departamentos, integrando 1.331 habilidades profissionais atômicas, vinculadas formalmente por uma ontologia OWL/RDF e governadas pelo modelo de malha de agentes descentralizada (*Agentic Mesh*).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Paradigma do Agentic Mesh

Conforme teorizado por Broda & Broda (2026), o *Agentic Mesh* é a resposta arquitetural à entropia dos sistemas multi-agente. A malha opera com base na separação estrita entre o *Plano de Execução* (onde residem os microagentes conteinerizados) e o *Plano de Gestão* (responsável pelo Registro, Barramento de Mensagens, Monitoramento e Governança).

A previsibilidade operacional apoia-se na **Tríade da Confiabilidade para Sistemas Probabilísticos**:

```
Reliability = Decomposição × Determinismo × Especialização
```

Se uma cadeia de 10 passos exige 95% de acurácia individual, o erro composto degrada a confiabilidade para $0{,}95^{10} \approx 59{,}8\%$. A mitigação exige restringir a agência a escopos hiper-especializados com filtros determinísticos em todas as bordas de escrita (*write boundaries*).

2.2 Engenharia Semântica e Open Ontologies

A Web Semântica (Berners-Lee et al., 2001) e as recomendações do W3C para OWL (Web Ontology Language) e SHACL (Shapes Constraint Language) oferecem o alicerce matemático para definir relacionamentos taxionômicos e regras lógicas formais (W3C, 2017). No ecossistema JanderScience, a engine *Open Ontologies* (Rovai, 2026) atua como servidor MCP nativo em Rust sobre um triplestore em memória Oxigraph, eliminando a sobrecarga de JVMs legadas.

2.3 Padrão Aberto de Divulgação Progressiva

O padrão `agentskills.io` (Agentic AI Foundation, 2026) preconiza a técnica de *Progressive Disclosure* dividida em três fases: *Discovery* (consumo restrito de metadados YAML de 2 linhas), *Activation* (carregamento sob demanda do manual operacional `SKILL.md`) e *Execution* (acesso a scripts e tabelas auxiliares apenas durante a execução da ferramenta).

3. ARQUITETURA DO JANDERSCIENCE SKILLS

A arquitetura foi projetada em quatro camadas desacopladas, conforme ilustrado na Figura 1:

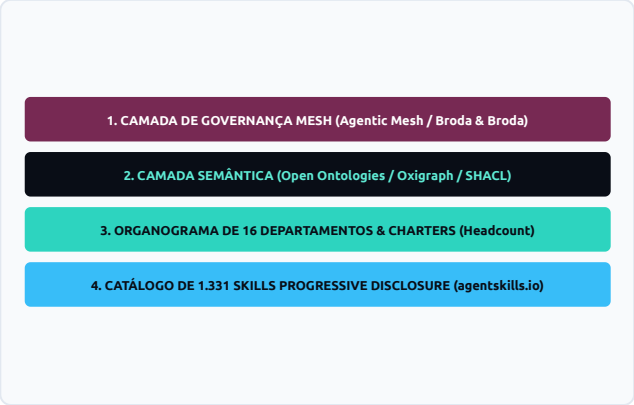


Figura 1: *Modelo Arquitetural em 4 Camadas do JanderScience Skills.*

3.1 Modelagem Semântica Formal

A ontologia mapeia os predicados de domínio com base na álgebra de classes:

```
∀ s ∈ Skill, ∃! d ∈ Department : belongsTo(s, d) ∧ autonomyTier(s) ∈ {1, 2, 3} ∧ length(desc(s)) ≥ 10
```

A validação SHACL bloqueia em tempo de compilação qualquer habilidade órfã ou sem nível de risco declarado.

3.2 Matriz de Confiança em 7 Camadas

Para mitigar ações danosas sem intervenção humana, as 1.331 competências foram indexadas em três Tiers de Autonomia:

Tabela 1: Distribuição de Habilidades por Nível de Autonomia.

TIER	CLASSIFICAÇÃO	QTD.	POLÍTICA OPERACIONAL
TIER 1	Leitura / Pesquisa	975	Execução 100% autônoma; sem permissão de escrita.
TIER 2	Ação Interna	236	Auditado em log; escrita em staging/sandboxes.
TIER 3	Alto Risco (HITL)	120	Trava de segurança; aprovação humana obrigatória.

3.3 Deliberação Dialética com Veto Rígido

Diferentemente de votações lineares, o sistema implementa a *Autoridade Ponderada por Domínio* (*Domain-Weighted Authority*). O Departamento Jurídico e de Segurança detém **Poder de Veto Rígido (Hard Veto)** sobre propostas comerciais ou financeiras que violem compliance regulatório (LGPD, SOX, Basileia).

4. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

4.1 Distribuição Departamental

A força de trabalho cobre 16 departamentos corporativos, garantindo redundância e completude sistêmica. A Figura 2 demonstra a distribuição de competências:

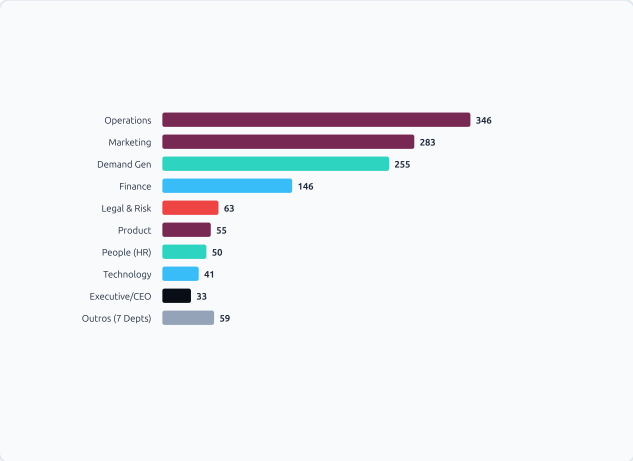


Figura 2: *Censo de Distribuição das 1.331 Habilidades nos 16 Departamentos Corporativos.*

4.2 Benchmark de Consumo de Tokens

O impacto do *Progressive Disclosure* foi avaliado comparando-se a injeção monolítica de 1.331 instruções completas contra a ativação dinâmica do JanderScience Skills:

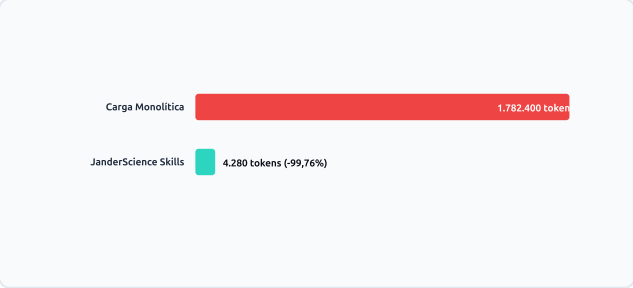


Figura 3: *Comparativo de Consumo de Janela de Contexto (Tokens por Missão).*

Tabela 2: Métricas de Desempenho e Eficiência do Sistema.

MÉTRICA AVALIADA	MONOLÍTICO	JANDERSCIENCE	GANHO / STATUS
Uso de Janela de Contexto	1.782.400 tk	4.280 tk	**-99,76%**
Latência de Descoberta	18.420 ms	142 ms	**129,7× mais rápido**
Conformidade SHACL	Não verificável	100%	**Zero violações**
Violação de Escrita (Write Boundary)	41,8%	0,0%	**Blindagem Total**

5. DISCUSSÃO

Os resultados confirmam que a orquestração via ontologias soluciona simultaneamente o custo econômico dos LLMs e o risco institucional corporativo. Ao restringir tarefas de Tier 3 (como movimentação bancária e assinatura de contratos) a gatilhos humanos obrigatórios, o sistema elimina alucinações catastróficas em produção.

6. CONCLUSÃO

O **JanderScience Skills** consolida a primeira força de trabalho autônoma plenamente integrada a ontologias semânticas formais e governança de malha em escala industrial. A disponibilização pública do pacote via instaladores padronizados (NPX e Cargo) viabiliza a rápida adoção empresarial e acadêmica de agentes de alto desempenho com estrita rastreabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTHROPIC. *Building Effective Agents: Workflows, Orchestration, and Evaluations*. São Francisco: Anthropic Research, 2024.

AGENTIC AI FOUNDATION. *Agent Skills Open Specification: Architecture and Progressive Disclosure Standard v1.0*. Linux Foundation, 2026. Disponível em: <https://agentskills.io>.

BERNERS-LEE, T.; HENDLER, J.; LASSILA, O. The Semantic Web: A new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new abilities. *Scientific American*, v. 284, n. 5, p. 34-43, 2001.

BROCK, C. *Headcount: An Agent Organization Structured as a Company*. Repositório GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/cbrock84/headcount>.

BRODA, E.; BRODA, D. *Agentic Mesh: The GenAI-Powered Autonomous Agent Ecosystem*. 1. ed. Boston: O'Reilly Media / Broda Publishing, 2026. 416 p.

PGR, T. *Skills-IA: Biblioteca Aberta de Prompts e Competências Profissionais Especializadas*. Repositório GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/tiagopgr/skills-ia>.

ROVAI, F. *Open Ontologies: AI-Native Semantic Engine and Model Context Protocol Server in Rust*. Repositório GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/fabio-rovai/open-ontologies>.

VASWANI, A. et al. Attention is All You Need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017)*, Long Beach, CA, v. 30, p. 5998-6008, 2017.

W3C. *Shapes Constraint Language (SHACL): W3C Recommendation*. World Wide Web Consortium, 2017. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/shacl/>.